

Manual de Instalación y Configuración: Neo Sync Agent

Guía oficial de integración continua entre tiendas físicas con Stellar POS (SQL Server VAD10/VAD20) y la plataforma en la nube Neo ERP.



Stellar POS

SQL Server (VAD10/20)



Neo Sync Agent

C# Worker (.NET 9)



Neo ERP Cloud

WMS • Ventas • Dante AI

FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

Sistema Central: Neo ERP Hub

Configurador Visual: MorpheusConfigurador.exe

Entorno Compatible: Stellar POS / SQL Server

Audiencia: Soporte TI, Administradores,
Gerentes

Agente de Tienda: Neo Sync Agent

Servicio Windows: NeoAgentSync (Automático)

Protocolo de Red: TLS 1.2 / HTTPS (Outbound)

Vigencia: Septiembre 2026 - Producción

1. Introducción y Arquitectura de Integración

Neo Sync Agent es la pieza de software instalada localmente en cada una de las 15 tiendas físicas para enlazar su sistema de facturación local (Stellar POS bajo SQL Server) con el ecosistema central de **Neo ERP**.

Objetivo Operativo: Garantizar que cada ticket cobrado en caja se transmita automáticamente hacia Neo ERP en tiempo real o cada 10 minutos, descargando existencias en el Kardex de WMS y reportando telemetría al asistente digital **Dante**, sin necesidad de abrir puertos entrantes en los routers de tienda (comunicación 100% saliente por HTTPS).

Capacidades del Sistema

- **Sincronización Continua de Ventas:** Extracción incremental con memoria de estado local en SQLite y prevención total de doble facturación.
- **Mapeo Inteligente de Depósitos:** Permite sincronizar únicamente los pisos de venta activos y omitir depósitos de avería o merma.
- **Carga de Catálogos Maestros:** Sube artículos, SKU, códigos de barra (unidades y bultos), proveedores y costos de compra.
- **Inventario Inicial (Baseline):** Carga la foto de existencia inicial a fecha de corte para el arranque en vivo.
- **Botonera de Control Remoto (Web):** Permite forzar sincronizaciones, reiniciar el servicio o auto-actualizar el software remotamente vía OTA.

Requisitos Previos de Instalación

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO	OBSERVACIONES
Sistema Operativo	Windows 10, Windows 11 o Windows Server (64 bits)	Funciona en computadoras de caja principal o servidores locales de tienda.
Base de Datos Local	Microsoft SQL Server (2012 o superior)	Base de datos de Stellar POS: VAD10 o VAD20.
Permisos de Usuario	Administrador local de Windows	Requerido para registrar el Servicio de Windows y crear carpetas.
Conectividad de Red	Internet saliente HTTPS (Puerto 443)	Enlace hacia https://api.qa.morpheussoft.net . No requiere IP fija ni apertura de puertos.
Librerías / SDK	Ninguna requerida	El agente es auto-contenido (.NET 9) . No requiere instalar frameworks adicionales.

2. Métodos de Instalación

La instalación puede realizarse por cualquiera de las dos vías detalladas a continuación:

RECOMENDADO

⚡ Método 1: Comando Rápido

Ideal para personal de TI o administradores. Ejecuta la instalación completa en menos de 30 segundos con una sola línea en PowerShell.

📦 Método 2: Descarga ZIP

Ideal para supervisores de tienda que prefieren descargar el archivo comprimido mediante el navegador y descomprimirlo visualmente.

♦ Método 1: Instalación Rápida por PowerShell (Recomendado)

1. En la máquina de la tienda, presione la tecla Windows, escriba **PowerShell**, haga clic derecho y seleccione **"Ejecutar como Administrador"**.
2. Copie, pegue en la consola y presione Enter:

```
Windows PowerShell (Administrador)

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12; irm https://api.qa.morpheussoft.net/static/instalar.ps1 | iex
```

¿Por qué se incluye la instrucción TLS 1.2?

En sistemas Windows 10 y Windows Server, PowerShell 5.1 intenta usar por defecto versiones antiguas de SSL que son rechazadas por servidores modernos. La línea `[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12;` garantiza que la descarga use cifrado **TLS 1.2**, resolviendo de raíz cualquier problema de conexión subyacente.

Acciones automáticas que ejecuta el script:

1. Detiene procesos y servicios previos si estaban en ejecución para liberar los archivos .exe.
2. Descarga el paquete oficial actualizado desde https://api.qa.morpheussoft.net/static/MorpheusSyncAgent_Installer.zip.
3. **Protección de configuración:** Si ya existía un archivo `appsettings.json` son previo, realiza un respaldo temporal y lo restaura intacto para no perder credenciales ni tiendas configuradas.
4. Extrae todos los componentes en el directorio estándar: `C:\MorpheusSyncAgent`.
5. Registra y levanta el servicio de Windows **NeoAgentSync** (Nombre: *NEO Agent Sync - Integrador con Stellar*).
6. Abre en pantalla el configurador gráfico **MorpheusConfigurador.exe** listo para parametrizar.

♦ Método 2: Instalación Manual mediante Descarga ZIP

1. Abra el navegador web en la máquina de la tienda y descargue el archivo oficial:
👉 https://api.qa.morpheussoft.net/static/MorpheusSyncAgent_Installer.zip
2. Haga clic derecho sobre el archivo descargado y elija **"Extraer todo..."**.
3. Especifique como carpeta de destino exactamente: `C:\MorpheusSyncAgent`.
4. Ingrese a dicha carpeta y ejecute como Administrador el archivo **MorpheusConfigurador.exe**.

3. Configuración Paso a Paso en el Panel Visual

Al ejecutarse **MorpheusConfigurador.exe**, el personal de tienda o TI dispondrá de una interfaz gráfica intuitiva dividida en 5 pestañas de trabajo:

1 Pestaña 5: Conexiones & Tienda (Enlace SQL Server y Neo ERP)

Configure las credenciales de acceso a la base de datos de Stellar POS:

- **Servidor SQL Server:** Nombre de la máquina, instancia local (ej: `localhost, .\SQLEXPRESS`) o IP local (ej: `192.168.1.50`).
- **Base de Datos:** Nombre de la base de datos Stellar (habitualmente `VAD10` o `VAD20`).
- **Usuario y Contraseña SQL:** Usuario del motor (ej: `sa`) y su clave.
- Presione el botón [ **Probar Conexión SQL**]. El sistema verificará la lectura de `MA_PRODUCTOS`, `MA_TRANSACCION` y `MA_DEPOSITO`.
- En la sección de nube, seleccione la **Sucursal / Tienda** asignada (ej: `10 - CATANIA TUCACAS`).
- Haga clic en [ **Guardar Configuración**].

2 Pestaña 2: Mapeo de Depósitos (Stellar POS → Neo WMS)

Define qué depósitos de la tienda física descargan stock real en Neo ERP y cuáles se ignoran:

- Haga clic en [ **1. Detectar Depósitos (Stellar)**]: El sistema listará los depósitos existentes en la base de datos local (ej: `1001 Piso de Venta`, `1002 Avería`, `1003 Merma`).
- Haga clic en [ **2. Consultar Neo ERP**]: El agente descargará los almacenes y ubicaciones WMS creados en la nube para esta sucursal.
- **Configuración en la grilla:**
 - **¿Sincronizar?:** Marque  **Sí** solo en los depósitos de venta reales (ej: `1001`). Desmarque  **Omitido** los depósitos que no deben mover inventario (ej: `averías`, `mermas`).
 - **Almacén y Ubicación Neo ERP:** Seleccione el almacén destino (ej: *Almacén Principal Tucacas → Stock Principal*).
 - **¿Afecta Kardex?:** Actívelo para que cada venta genere su salida física en Kardex.
- Haga clic en [ **3. Guardar en Neo ERP**] para registrar los mapeos formalmente.

3 Pestaña 1: Puesta a Punto Inicial (Maestros & Baseline)

(Opcional si la tienda ya fue migrada en el sistema central). Ejecute la siembra ordenada de datos:

1. [**1. Sincronizar Proveedores**]: Catálogo de proveedores de compras.
2. [**2. Sincronizar Productos & Variantes**]: Catálogo de artículos, referencias y categorías.
3. [**3. Sincronizar Códigos de Barra**]: Códigos de barra unitarios y de empaque/bulto.
4. [**4. Sincronizar Costos & Cruces**]: Costos de compra por proveedor.
5. **5. Inventario Inicial (Baseline):** Elija *"Al momento actual (Hoy)"* o indique una fecha de corte histórica y presione [**Sincronizar Inventario Inicial**].

4. Automatización 24/7 y Control Remoto Web

4 Pestaña 4: Servicio en Fondo (NeoAgentSync)

Activa el motor de sincronización silencioso de Windows:

- Verifique el indicador en la esquina superior: si muestra **DETENIDO**, presione [**Iniciar Servicio**].
- El estado cambiará inmediatamente a **EN EJECUCIÓN**.
- Presione [**Crear Acceso Directo en el Escritorio**] para facilitar el acceso rápido del supervisor.

Operación Autónoma: El servicio Windows **NeoAgentSync** arrancará solo cada vez que se encienda o reinicie la computadora. No requiere que ningún cajero inicie sesión en Windows ni mantenga ventanas abiertas.

Supervisión en Vivo desde la Web (Neo Core)

Desde cualquier ubicación, el equipo de operaciones o gerencia puede auditar la tienda en tiempo real ingresando a:

👉 <https://qa.morpheussoft.net/dashboard/store-sync>

INDICADOR	VALOR TÍPICO	SIGNIFICADO OPERATIVO
Estado de Conexión	ONLINE	El agente en tienda está conectado y reportando latidos de vida (Heartbeat).
Versión del Agente	v2.2.0-neo	Versión binaria ejecutándose en la computadora de la tienda.
Lag de Sincronización	0 min a 5 min	Tiempo transcurrido desde la última venta cobrada en caja y su registro en Neo ERP.
Facturas de Hoy	Ej: 362 facturas	Volumen de transacciones del día procesadas correctamente.
Estado SQL Server	CONECTADO	El agente tiene comunicación fluida con la base de datos de Stellar POS.

Botonera de Control Remoto (Sin AnyDesk ni puertos abiertos)

⚡ Forzar Sincronización de Ventas

Despierta al agente de la tienda para que procese y envíe de inmediato cualquier ticket pendiente.

📦 Sincronizar Catálogo Maestro

Ordena al agente refrescar el catálogo de artículos, descripciones y códigos de barra.

📅 Carga Histórica Parametrizada

Permite solicitar un rango de fechas histórico (ej. últimos 3 meses) para reprocesar ventas pasadas.

🚀 Actualización de Versión (OTA)

Descarga e instala la última versión oficial del software en la tienda de forma 100% remota.

5. Estructura de Archivos y Resolución de Problemas

Directorio de Instalación: C:\MorpheusSyncAgent

ARCHIVO / CARPETA	FUNCIÓN EN EL SISTEMA
MorpheusConfigurador.exe	Aplicación gráfica C# WinForms para configuración de tienda, diagnósticos y siembras.
MorpheusSyncAgent.exe	Motor ejecutable del servicio de sincronización en segundo plano (Worker Service .NET 9).
Microsoft.Data.SqlClient.SNI.dll	Biblioteca nativa para comunicación segura y cifrada con Microsoft SQL Server.
e_sqlite3.dll	Motor de base de datos local SQLite para almacenamiento de estado y colas de reintento.
appsettings.json	Archivo de configuración que contiene las cadenas de conexión local, ID de tienda y endpoints.
Configurar_Agente.bat	Lanzador de respaldo por si el usuario no encuentra el ejecutable directo.
scripts/Iniciar_Servicio.bat	Script para iniciar el servicio Windows de forma manual si fuese necesario.
scripts/Detener_Servicio.bat	Script para pausar el servicio de sincronización temporalmente.

Preguntas Frecuentes y Solución de Incidentes

1. El script de PowerShell muestra error de "conexión subyacente cerrada" o "SSL/TLS":

Ocurre cuando la versión de PowerShell no tiene habilitado TLS 1.2 por omisión. Ejecute exactamente el comando con el prefijo oficial:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12; irm https://api.qa.morpheussoft.net/static/instalar.ps1 | iex
```

2. ¿Qué sucede si la tienda se queda temporalmente sin servicio de Internet?

El agente cuenta con tolerancia a fallas. Los tickets siguen registrándose con normalidad en Stellar POS local. En el momento en que se restablece la conexión a Internet, el agente detecta la brecha y sube automáticamente todas las ventas acumuladas en orden cronológico sin duplicar información.

3. ¿Se pierden los datos configurados si se vuelve a ejecutar la instalación?

No. El instalador oficial detecta si ya existe un archivo `appsettings.json`, realiza una copia de seguridad en memoria y vuelve a colocar su configuración personalizada una vez completada la extracción.

4. ¿Cómo verificar que un depósito de avería o merma no esté descargando stock?

Abra la consola Web en `/dashboard/store-sync`, pestaña **Mapeo de Depósitos**. Verifique que el depósito tenga el badge gris **Omitido** y la columna Impacto en Kardex indique *"Sin Impacto (Omitido)"*.